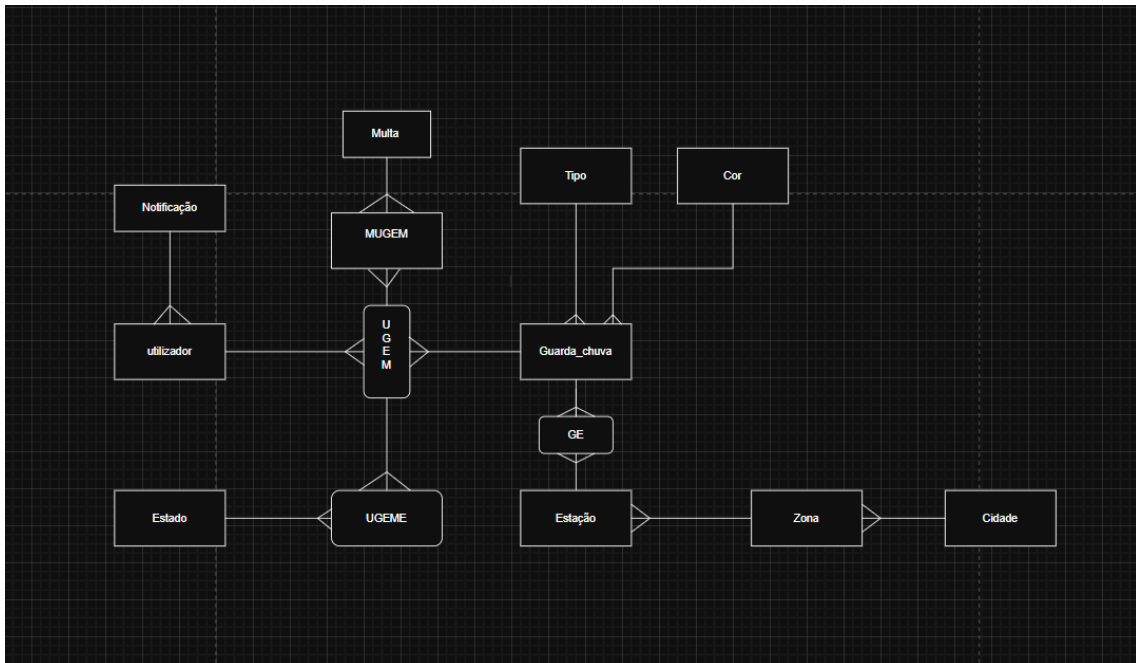


Modelo Entidade Diagrama



Modelo Entidade-Relação — Descrição do Sistema Best Umbrella (Atualizado)

Utilizador

Representa a pessoa que utiliza o sistema para alugar guarda-chuvas. Cada utilizador pode receber notificações e está associado a registos de aluguer e multas através das entidades intermédias do sistema.

Notificação

Entidade responsável por enviar avisos ao utilizador, como lembretes, atualizações, confirmações de ações ou alertas de multas. Cada notificação está ligada diretamente ao utilizador.

MUGEM (Multa-Utilizador-Guarda_chuva-Estação?)

É uma entidade associativa que liga **Multa**, **Utilizador**, **Guarda_chuva** e possivelmente **Estação**, permitindo registar multas de forma detalhada.

Garante que cada multa tem contexto: quem cometeu, qual guarda-chuva estava envolvido e onde ocorreu.

Multa

Regista penalizações aplicadas ao utilizador, por exemplo, devolução tardia, perda ou danos no guarda-chuva. As multas são ligadas ao utilizador e ao equipamento através da entidade MUGEM.

UGEM (Utilizador-Guarda_chuva-Estação-Estado)

Entidade associativa central que liga:

- Utilizador
- Guarda-chuva
- Estação
- Estado

Serve para representar o ciclo completo de aluguer: retirada, utilização, devolução e estado do guarda-chuva em cada fase.

Substitui o conceito tradicional de "Aluguer" por uma estrutura mais detalhada e flexível.

Estado

Define o estado operacional do guarda-chuva ou do próprio processo, como:

- disponível
- alugado
- danificado
- em manutenção

Está ligado ao processo através da entidade UGEM.

Guarda_chuva

É o item principal do sistema. Cada guarda-chuva tem:

- um **Tipo** (ex.: automático, dobrável, resistente ao vento)
- uma **Cor**
- localização atual ou histórica através da entidade GE e das Estações
- histórico de utilização através da UGEM

Tipo

Classificação que define a categoria do guarda-chuva, permitindo organizar o inventário conforme características físicas ou funcionais.

Cor

Atributo visual que distingue cada guarda-chuva, útil para identificação rápida pelo sistema e pelo utilizador.

GE (Guarda-chuva — Estação)

Entidade associativa que liga cada guarda-chuva à sua Estação atual ou anterior.

É usada para controlar onde o guarda-chuva está localizado em cada momento.

Estação

É o ponto físico onde os guarda-chuvas são armazenados para aluguer e devolução.

Cada estação está associada a:

- uma **Zona**
- vários guarda-chuvas via GE

- transações via UGEM

Zona

Divide a cidade em áreas funcionais (ex.: Centro, Norte, Marquês, Belém).

Cada zona possui uma ou mais Estações, facilitando a gestão do sistema em regiões.

Cidade

A entidade que agrupa as zonas do sistema. Permite expandir o projeto para múltiplas cidades no futuro, caso seja necessário.

Funcionamento Geral do Sistema

1. O **Utilizador interage com o sistema** para alugar ou devolver um guarda-chuva.
2. A relação entre Utilizador, Guarda-chuva, Estação e Estado é registada na entidade **UGEM**, que substitui o modelo clássico de "Aluguer".
3. O guarda-chuva encontra-se sempre associado a uma **Estação** através de **GE**, permitindo saber em tempo real a sua localização.
4. As **Zonas** e a **Cidade** organizam o mapa das estações.
5. O Utilizador pode receber **Notificações** automáticas sobre devoluções, multas, falhas ou alertas importantes.
6. Caso haja infrações, uma **Multa** é criada e ligada ao Utilizador e ao Guarda-chuva através da entidade **MUGEM**.
7. O **Estado** do guarda-chuva ou do processo de aluguer é atualizado conforme a situação (disponível, danificado, alugado, etc.).